



Олимпиада «Невский интеграл» по информатике

Задания с ответами

2021/2022 учебный год

2-3 классы

1. Летела стая грачей, села в роще деревьев: по двое на дерево сядут - одно дерево лишнее, по одному сядут - один грач лишний. Сколько было грачей?

Ответ: 4

2. Два черпака воды - это половина кадки, а три чашки - это половина черпака. Сколько чашек в двух кадках?

Ответ: 48

3. По лесу гуляли: бабушка с внучкой да папа с мамой, да дочка с отцом, да тетя с племянницей, да сестра с сестрой. Сколько человек гуляло в лесу? (В ответе укажите их минимально возможное количество).

Ответ: 5

4. Если кузнечик зелёный, то он весёлый. Если кузнечик невесёлый, то он сидит на тропинке. Все кузнечики либо зелёные, либо серенькие. Если кузнечик серенький, то он сидит в траве. Тогда обязательно... (Варианты: 1) все кузнечики - серенькие; 2) все кузнечики сидят в траве; 3) все кузнечики - зелёные; 4) все кузнечики - невесёлые; 5) все весёлые кузнечики - зелёные).

РЕШЕНИЕ

Кузнечики есть и зелёные, и серенькие, поэтому варианты 1 и 3 неправильные. Зелёные кузнечики весёлые, поэтому вариант 4 неправильный. Серенькие кузнечики сидят в траве, а не на тропинке, поэтому они тоже весёлые, и вариант 4 неправильный. Также неправильный и вариант 5. Получается, все кузнечики весёлые и все сидят в траве.

Ответ: все кузнечики сидят в траве

5. Бабушка отправила внучку к реке за водой и сказала: «Вот тебе 2 ведра, в одно из них входит 9 литров воды, а в другое - 5 литров. Но ты должна принести домой ровно 3 литра воды». Как выполнить это поручение? Запишите количество действий, необходимых для того, чтобы в ведрах оказался нужный объем воды. (В ответе укажите минимально возможное количество действий).

РЕШЕНИЕ

1 - наполнить 9-литровое ведро, 2 - наполнить 5-литровое ведро из 9-литрового (в 9-

литровом ведре остается 4 литра воды), 3 - вылить воду из 5-литрового ведра, 4 - перелить воду из 9-литрового ведра в 5-литровое (теперь в 5-литровом ведре 4 литра воды), 5 - наполнить 9-литровое ведро, 6 - долить воду из 9-литрового ведра в 5-литровое, чтобы оно наполнилось (в 9-литровом ведре остается 8 литров воды), 7 - вылить воду из 5-литрового ведра, 8 - наполнить 5-литровое ведро из 9-литрового (в 9-литровом ведре остается 3 литра воды).

Ответ: 8

4-5 классы

1. По дороге на тренировку, Паша иногда встречает одного или нескольких своих друзей: Веню, Лёшу, Тимофея. Сколько различных случаев может при этом быть?

РЕШЕНИЕ

Возможные варианты - В, Л, Т, ВЛ, ВТ, ЛТ, ВЛТ.

Ответ: 7

2. В доме у Сережи установили программируемый лифт, в котором все кнопки с номерами этажей заменены двумя кнопками. При нажатии на кнопку 1 лифт поднимается на этаж вверх, а при нажатии на кнопку 2 - опускается на этаж вниз. Сереже так понравился новый лифт, что он катался на нем, пока не побывал на каждом этаже хотя бы по разу. С какого этажа начал кататься Сережа, если известна последовательность кнопок, которые он нажимал: 1221221221? (Укажите в ответе номер нужного этажа).

РЕШЕНИЕ

Последовательность 122 означает спуск на один этаж, таких последовательностей 3 - таким образом, в доме есть минимум 4 этажа (этаж, с которого начал кататься Сережа, и еще 3). Первой была нажата кнопка 1 - таким образом, выше начального этажа есть еще 1 этаж. Получается, в доме 5 этажей, а Сережа начал кататься с 4 этажа.

Ответ: 4

3. В таблице 3x3 необходимо разместить три единицы, три двойки и три тройки таким образом, чтобы каждая цифра встречалась по одному разу как в любой строке, так и в любом столбце. Сколькими способами это возможно сделать? (Считаем варианты расстановки цифр одинаковыми, если один вариант может быть получен поворотом другого варианта на 90°/180°/270°).

РЕШЕНИЕ

Есть 3 способа расстановки цифр, которые не могут быть получены поворотом другого варианта на 90°/180°/270°, - 1) в центральной ячейке 1, 2) в центральной ячейке 2, 3) в центральной ячейке 3.

2 3	3 1	1 2
1	2	3
3 1	1 2	2 3
2	3	1
1 2	2 3	3 1

Ответ: 3

4. В коллективе каждый любит как минимум один вид спорта (баскетбол, волейбол или футбол). 12 человек любят баскетбол, 18 - волейбол, а 24 - футбол. При этом, 5 человек одновременно любят баскетбол и волейбол, 8 - футбол и баскетбол, а 10 - футбол и волейбол. Сколько участников коллектива любит все три вида спорта, если коллектив насчитывает 35 человек?

Ответ: 4

5. Различные компьютерные вирусы заполняют гигабайт памяти на диске за разное время: вирус А - за 30 дней, вирус В - за 60 дней, вирус С - за 90 дней, а вирус D - за 180 дней. На компьютере одновременно обнаружены все эти четыре вируса. За сколько дней они заполнят гигабайт памяти?

Ответ: 15

6-7 классы

1. В приведенной ниже последовательности каждый следующий элемент получен по некоторому строгому алгоритму. Разгадав его, продолжите ряд. (В ответе запишите число, которое должно быть на месте многоточия).

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

РЕШЕНИЕ

Каждый следующий элемент является суммой двух элементов, идущих перед ним:

1, 1 ($1 = 1$), 2 ($2 = 1 + 1$), 3 ($3 = 2 + 1$), 5 ($5 = 3 + 2$), 8 ($8 = 5 + 3$), 13 ($13 = 8 + 5$), 21 ($21 = 13 + 8$), 34 ($34 = 21 + 13$), $x = 34 + 21 = 55$

Ответ: 55

2. В алфавите одного языка есть всего две буквы - А и Б, а все слова на этом языке состоят из 11 букв. Каков максимальный словарный запас этого языка (т.е. сколько слов может содержать этот язык)?

Ответ: 2048

3. В пакете находятся 64 карамельки - со вкусом малины, смородины и яблока. Сообщение, что достали малиновую карамельку, несет 5 бит информации. Сообщение, что достали малиновую и смородиновую карамельки, несет 9 бит информации. Сколько в пакете яблочных карамелек?

Ответ: 58

4. В музыкальный кружок пришли три мальчика, умеющие играть на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и трубе, - Боря, Саша и Витя. Каждый из них владеет двумя инструментами. Известно, что: 1) Саша из троих самый высокий; 2) играющий на скрипке ниже ростом, чем играющий на флейте; 3) Боря и играющие на скрипке и флейте любят мороженое; 4) когда альтист и трубач ссорятся, Саша их мирит; 5) Боря не умеет играть ни на трубе, ни на гобое.

Выберите из предложенных вариантов, на каких инструментах играет Витя?

Ответ: скрипка и труба

5. Матвей любит математику и не любит простых задач. Когда ему задали сложить в столбик много длинных чисел, Матвей нашел предложенные числа скучными и недостаточно большими, поэтому он решил сделать числа больше и интереснее: взял по очереди каждую цифру числа (начиная с левого края) и к четным прибавил единицу, а нечетные умножил на два. Получившиеся числа Матвей посчитал всё ещё не очень интересными, так что он переписал цифры каждого получившегося числа в новое число по очереди в конец, в начало, в конец и т.д. - и вот теперь результат устроил Матвея. Определите, из какого скучного числа Матвей получил 36253652?

Ответ: 24314312

8-9 классы

1. Найдите сумму всех чисел в диапазоне $[1, 10000]$, среди делителей которых присутствуют 3, 5, 7.

РЕШЕНИЕ

Ответ: 478800

2. У Пети есть 4 воздушных шарика разных цветов, и ему хочется взять некоторые из них (или даже все) на прогулку. Сколькими способами он может выбрать шарики, если идти совсем без шариков ему не хочется?

РЕШЕНИЕ

$$2^4 - 1 = 15$$

Ответ: 15

3. Выберите лишнее: гибкий диск, компакт-диск, жесткий диск, винчестер, флеш-брелок, флоппи-диск, мягкий диск, лазердиск.

Ответ: мягкий диск

4. На зачете по ИКТ присутствуют двадцать пять студентов, каждый из которых получил 1 из 25 билетов. Преподаватель хочет узнать, кто какой билет получил, но желает задать как можно меньше вопросов. Студенты разрешают преподавателю задать вопрос строго по шаблону: он может перечислить список номеров билетов (в границах от 1 до 25), и студенты, чьи номера билетов попали в список, поднимают руку. Наименьшее количество вопросов равно...

РЕШЕНИЕ

Задача на знание бинарного поиска, $2^5 > 32$.

Пронумеруем билеты в двоичной системе счисления. Тогда их номера будут иметь вид: 000001, 000010, 000011, В этом случае вопросы могли бы звучать так: первый вопрос: «У кого первая цифра номера билета равна 0?» Второй вопрос: «У кого вторая цифра номера билета равна 0?» Третий вопрос: «У кого третья цифра номера билета равна 0?» Четвертый вопрос: «У кого четвертая цифра номера билета равна 0?» Пятый вопрос: «У кого пятая цифра номера билета равна 0?». Поднимая или не поднимая руку после каждого вопроса, ученик однозначно идентифицирует номер своего билета. Осталось перевести номера билетов и соответственно вопросы учителя в десятичную систему счисления, и мы получим решение задания.

Ответ: 5

5. Количество нулей в произведении чисел от 1 до 30 включительно равно...

РЕШЕНИЕ

Ответ: 9

10 класс

1. Найдите сумму всех чисел в диапазоне $[1, 10000]$, у которых цифры не повторяются и их сумма не более 20, а среди делителей числа присутствуют 3, 5, 7.

РЕШЕНИЕ

Ответ: 183330

2. У Пети есть желтые, красные, черные и белые воздушные шарики, причем шариков каждого цвета есть столько, до сколько Петя считать еще не научился (можем предполагать, что их сколько угодно). Петя хочет взять с собой на прогулку какие-нибудь шарики, при этом больше трех шариков утянут Петю в открытый космос (они гелиевые), а совсем без шариков гулять не интересно. Сколькими способами он может выбрать шарики?

РЕШЕНИЕ

$$4 + ((4 \cdot 3)/2 + 4) + (4 \cdot 3 \cdot 2/6 + 4 \cdot 3 + 4) = 34$$

Ответ: 34

3. У торговца имеется в наличии 8 гирь весом от 1 до 8 кг. Торговец положил несколько гирь на правую чашу весов и несколько на левую, после чего чаши весов уравнились, а одна гиря осталась лежать на полу. После этого покупатель смог предположить, сколько весит оставшаяся гиря. Сколько кг она может весить?

РЕШЕНИЕ

Очевидно, что оставшаяся гиря должна весить четное количество кг. Поэтому, покупатель может предположить, что ее вес 2, 4, 6 или 8 кг.

Ответ: 2, 4, 6, 8

4. На зачете по ИКТ присутствуют пятьдесят студентов, каждый из которых получил 1 из 50 билетов. Преподаватель хочет узнать, кто какой билет получил, но желает задать как можно меньше вопросов. Студенты разрешают преподавателю задать вопрос строго по шаблону: он может перечислить список номеров билетов (в границах от 1 до 50), и студенты, чьи номера билетов попали в список, поднимают руку. Наименьшее количество вопросов равно...

РЕШЕНИЕ

Задача на знание бинарного поиска, $2^6 > 50$.

Пронумеруем билеты в двоичной системе счисления. Тогда их номера будут иметь вид: 000001, 000010, 000011, В этом случае вопросы могли бы звучать так: первый вопрос: «У кого первая цифра номера билета равна 0?» Второй вопрос: «У кого вторая цифра номера билета равна 0?» Третий вопрос: «У кого третья цифра номера билета равна 0?» Четвертый вопрос: «У кого четвертая цифра номера билета равна 0?» Пятый вопрос: «У кого пятая цифра номера билета равна 0?». Шестой вопрос: «У кого шестая цифра номера билета равна 0?». Поднимая или не поднимая руку после каждого вопроса, ученик однозначно идентифицирует номер своего билета. Осталось перевести номера билетов и соответственно вопросы учителя в десятичную систему счисления, и мы получим решение задания.

Ответ: 6

5. Имеются следующие утверждения:

- Ивану нравится программирование;
- Ивану не везет на зачете;
- Ивану везет на зачете, но ему не нравится программирование;
- Если Ивану нравится программирование, то ему не везет на зачете;
- Либо Ивану везет на зачете, либо ему нравится программирование, но не то и не другое одновременно.

Наибольшее число утверждений, которые одновременно могут быть истинными, равно...

РЕШЕНИЕ

Запишем два высказывания: A = «Ивану нравится программирование» и B = «Ивану везет на зачете». Тогда наши утверждения можно записать в виде логических формул:

Ответ: 4